

Вершина параболы

Уравнение параболы имеет вид $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$. Напишите программу, которая по введенным значениям a, b, c определяет и выводит вершину параболы.

Формат входных данных

На вход программе подаются три целых числа, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести координаты вершины параболы.

Примечание. Координаты вершины параболы $y = ax^2 + bx + c$ имеют вид $\left(-\frac{b}{2a}; \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$.

Конкурсный отбор

Напишите программу, которая выводит список хорошистов и отличников в классе.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n , далее следует n строк с фамилией школьника и его оценкой на каждой из них.

Формат выходных данных

Программа должна вывести сначала все введенные строки с фамилиями и оценками учеников в том же порядке. Затем следует пустая строка, а затем выводятся строки с фамилиями и оценками хорошистов и отличников (в том же порядке).

Примечание 1. Оценка ученика – это натуральное число от 1 до 5.

Примечание 2. Гарантируется, что в классе есть хотя бы один хорошист (обладатель оценки 4) или отличник (получивший 5).

Последовательность Трибоначчи

Напишите программу, которая считывает натуральное число n и выводит первые n чисел последовательности Трибоначчи.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число n ($n \leq 100$) – количество членов последовательности.

Формат выходных данных

Программа должна вывести члены последовательности Трибоначчи, отделенные символом пробела.

Примечание. Последовательность Трибоначчи – последовательность натуральных чисел, где каждое последующее число является суммой трех предыдущих:

1, 1, 1, 3, 5, 9, 17, 31, 57, 105, ...

Задачи (Множества)

Тимур и его команда

На летних каникулах Тимур и ученики онлайн-школы BEEGEEK решили отдохнуть. В результате n учеников школы поехали отдыхать на море, m учеников съездили в деревню, а k учеников сходили в горы. Оказалось, что и в деревне, и на море были x учеников, а в деревне и в горах – y учеников. Побывать и в горах, и на море не удалось никому.

Напишите программу для определения количества учеников в школе, если никто не смог посетить все три места сразу, а z учеников писали ДВИ по математике для поступления в МГУ и никуда не ездили.

Формат входных данных

На вход программе подаются числа n, m, k, x, y, z , каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число в соответствии с условием задачи.

Примечание. n – все ученики, которые поехали на море, m – все ученики, которые съездили в деревню, и k – все ученики, которые сходили в горы.

Книги на прочтение 📖 🌶️

Ученики 10-го класса онлайн-школы BEEGEEK получили задание прочесть на летних каникулах три книги:

- "Что такое математика?";
- "Математическая составляющая";
- "100 гениальных идей по математике".

Оказалось, что n учеников прочитали первую книгу, m учеников – вторую, k учеников – третью. Также известно, что x учеников прочли первую или вторую, или обе эти книги, y учеников – вторую или третью, или обе, z учеников – первую и третью, или хотя бы одну из этих двух книг. Полностью выполнили задание только t учеников. Всего в 10-м классе учится a учеников. Напишите программу, которая выводит, сколько учеников:

- прочитали только одну книгу
- прочитали только две книги
- не прочитали ни одной из рекомендованных книг

Формат входных данных

На вход программе подаются числа n, m, k, x, y, z, t, a , каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести три числа в соответствии с условием задачи, каждое на отдельной строке.

Количество различных символов

На вход программе подается строка текста. Напишите программу, которая определяет количество различных символов в строке.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество различных символов в строке.

Неповторимые цифры

На вход программе подается строка, состоящая из цифр. Необходимо определить, верно ли, что в ее записи ни одна из цифр не повторяется?

Формат входных данных

На вход программе подается строка, состоящая из цифр

Формат выходных данных

Программа должна вывести `YES`, если ни одна из цифр в строке не повторяется, или `NO` в противном случае.

Все 10 цифр

На вход программе подаются две строки, состоящие из цифр. Необходимо определить, верно ли, что в записи этих двух строк используются все десять цифр?

Формат входных данных

На вход подаются две строки, состоящие из цифр.

Формат выходных данных

Программа должна вывести `YES`, если в записи этих двух строк используются все десять цифр, или `NO` в противном случае.

Одинаковые наборы

На вход программе подаются две строки, состоящие из цифр. Необходимо определить, верно ли, что для записи этих строк были использованы одинаковые наборы цифр?

Формат входных данных

На вход подаются две строки, состоящие из цифр.

Формат выходных данных

Программа должна вывести `YES`, если для записи этих строк были использованы одинаковые наборы цифр, или `NO` в противном случае.

Три слова

На вход программе подается строка, состоящая из трех слов. Верно ли, что для записи всех трех слов был использован один и тот же набор букв?

Формат входных данных

На вход программе подается строка, состоящая из трех слов.

Формат выходных данных

Программа должна вывести `YES`, если для записи всех трех слов был использован один и тот же набор букв и `NO` в противном случае.

Уникальные символы 1

Напишите программу для вывода количества уникальных символов каждого считанного слова без учета регистра.

Формат входных данных

На вход программе в первой строке подается число n – общее количество слов. Далее идут n строк со словами.

Формат выходных данных

Программа должна вывести на отдельной строке количество уникальных символов для каждого слова.

Уникальные символы 2

Напишите программу для вывода общего количества уникальных символов во всех считанных словах без учета регистра.

Формат входных данных

На вход программе в первой строке подается число n – общее количество слов. Далее идут n строк со словами.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число – общее количество уникальных символов во всех словах без учета регистра.

Количество слов в тексте

Напишите программу для определения общего количества **различных слов** в строке текста.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно число – общее количество различных слов в строке без учета регистра.

Примечание 1. Словом считается последовательность непробельных символов, идущих подряд, слова разделены одним или большим числом пробелов.

Примечание 2. Знаками препинания `. , ; : - ? !` пренебрегаем.

Встречалось ли число раньше?

На вход программе подается строка текста, содержащая числа. Для каждого числа выведите слово `YES` (на отдельной строке), если это число ранее встречалось в последовательности, или `NO` в противном случае.

Формат входных данных

На вход программе подается строка текста, содержащая числа, разделенные символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести текст в соответствии с условием задачи.

Примечание. Ведущие нули в числах должны игнорироваться.

Количество совпадающих

На вход программе подаются две строки текста, содержащие числа. Напишите программу, которая определяет количество чисел, которые есть как в первой строке, так и во второй.

Формат входных данных

На вход программе подаются две строки текста, содержащие числа, отделенные символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести количество чисел, содержащихся одновременно как в первой строке, так и во второй.

Общие числа

На вход программе подаются две строки текста, содержащие числа. Напишите программу, которая выводит все числа в порядке возрастания, которые есть как в первой строке, так и во второй.

Формат входных данных

На вход программе подаются две строки текста, содержащие целые числа, отделенные символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести на одной строке через пробел числа, встречающиеся в обеих строках.

Числа первой строки

На вход программе подаются две строки текста, содержащие числа. Напишите программу, которая выводит все числа в порядке возрастания, которые есть в первой строке, но отсутствуют во второй.

Формат входных данных

На вход программе подаются две строки текста, содержащие числа, отделенные символом пробела.

Формат выходных данных

Программа должна вывести множество чисел, встречающихся только в первой строке.

Общие цифры

На вход программе подаются натуральное число n , а затем n различных натуральных чисел, каждое на отдельной строке. Напишите программу, которая выводит все общие цифры в порядке возрастания у всех введенных чисел.

Формат входных данных

На вход программе подаются натуральное число n ($n \geq 1$), а затем n различных натуральных чисел, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести цифры в соответствии с условием задачи. Если общих цифр нет, то ничего выводить не нужно.

Одинаковые цифры

На вход программе подаются два числа. Напишите программу, определяющую, есть ли в данных числах одинаковые цифры.

Формат входных данных

На вход программе подаются два натуральных числа, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести `YES`, если в записи данных чисел есть одинаковые цифры, или `NO` в противном случае.

Все цифры

На вход программе подаются два числа. Напишите программу, которая определяет, входят ли в запись первого числа все цифры, содержащиеся в записи второго (независимо от повтора, то есть количества цифр) числа или нет.

Формат входных данных

На вход программе подаются два натуральных числа, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести `YES`, если в запись первого числа входят все цифры, содержащиеся в записи второго числа, или `NO` в противном случае.

Урок информатики

Даны по 10-балльной шкале оценки по информатике трех учеников. Напишите программу, выводящую множество оценок, которые есть и у первого, и у второго учеников, но которых нет у третьего ученика.

Формат входных данных

На вход программе подаются оценки трех учеников, разделенные символом пробела (оценки каждого ученика на отдельной строке).

Формат выходных данных

Программа должна вывести множество оценок **в порядке убывания** на одной строке, разделенных пробелами, в соответствии с условием задачи.

Примечание. Оценка ученика находится в диапазоне от 0 до 10 включительно.

Урок математики

Даны оценки по математике трех учеников в 10-балльной шкале. Напишите программу, которая выводит такие оценки, которые встречаются не более, чем у двух учеников.

Формат входных данных

На вход программе подаются оценки трех учеников, разделенные символом пробела (оценки каждого ученика на отдельной строке).

Формат выходных данных

Программа должна вывести множество оценок **в порядке возрастания** на одной строке, разделенных пробелами, в соответствии с условием задачи.

Примечание. Оценка ученика находится в диапазоне от 0 до 10 включительно.

Урок физики 🚪

Даны по 10-балльной шкале оценки по физике трех учеников. Напишите программу, которая выводит множество оценок третьего ученика, которые не встречаются ни у первого, ни у второго ученика.

Формат входных данных

На вход программе подаются оценки трех учеников, разделенные символом пробела (оценки каждого ученика на отдельной строке).

Формат выходных данных

Программа должна вывести множество оценок **в порядке убывания** на одной строке, разделенных пробелами, в соответствии с условием задачи.

Примечание. Оценка ученика находится в диапазоне от 0 до 10 включительно.

Урок биологии 🌱

Даны по 10-балльной шкале оценки по биологии трех учеников. Напишите программу, которая выводит множество оценок, не встречающихся ни у одного из трех учеников.

Формат входных данных

На вход программе подаются оценки трех учеников, разделенные символом пробела (оценки каждого ученика на отдельной строке).

Формат выходных данных

Программа должна вывести множество оценок **в порядке возрастания** на одной строке, разделенных пробелами, в соответствии с условием задачи.

Примечание. Оценка ученика находится в диапазоне от 0 до 10 включительно.

Строковое представление

Напишите программу, которая будет превращать натуральное число в строку, заменяя все цифры в числе на слова:

- 0 на zero;
- 1 на one;
- 2 на two;
- 3 на three;
- 4 на four;
- 5 на five;
- 6 на six;
- 7 на seven;
- 8 на eight;
- 9 на nine.

Формат входных данных

На вход программе подается натуральное число.

Формат выходных данных

Программа должна вывести строковое представление числа.

Примечание. Используйте словарь вместо условного оператора.

Информация об учебных курсах 🎓

Напишите программу, которая по номеру курса выводит информацию о данном курсе.

Номер курса (ключ)	Номер аудитории (значение)	Преподаватель (значение)	Время (значение)
CS101	3004	Хайнс	8:00
CS102	4501	Альварадо	9:00
CS103	6755	Рич	10:00
NT110	1244	Берк	11:00
CM241	1411	Ли	13:00

Формат входных данных

На вход программе подается одна строка – номер курса.

Формат выходных данных

Программа должна вывести номер курса, затем номер аудитории, имя преподавателя и время проведения курса в соответствии с примерами.

Примечание 1. Используйте словарь вместо условного оператора.

Примечание 2. Для удобного вывода используйте строковый метод `format()` или f-строки.

Словарь программиста

Программисты, как вы уже знаете, постоянно учатся, а в общении между собой используют весьма специфический язык. Чтобы систематизировать ваш пополняющийся профессиональный лексикон, мы придумали эту задачу. Напишите программу создания небольшого словаря сленговых программистских выражений, чтобы она потом по запросу возвращала значения из этого словаря.

Формат входных данных

В первой строке задано одно целое число n — количество слов в словаре. В следующих n строках записаны слова и их определения, разделенные двоеточием и символом пробела. В следующей строке записано целое число m — количество поисковых слов, чье определение нужно вывести. В следующих m строках записаны сами слова, по одному на строке.

Формат выходных данных

Для каждого слова, независимо от регистра символов, если оно присутствует в словаре, необходимо вывести его определение. Если слова в словаре нет, программа должна вывести «Не найдено» (без кавычек).

Примечание 1. Мини-словарь для начинающих разработчиков можно посмотреть по [ссылке](#).

Примечание 2. Гарантируется, что в определяемом слове или фразе отсутствует двоеточие (`:`), следом за которым идёт пробел.

Анаграммы 1

Анаграмма – слово (словосочетание), образованное путем перестановки букв, составляющих другое слово (или словосочетание). Например, английские слова `evil` и `live` – это анаграммы.

На вход программе подаются два слова. Напишите программу, которая определяет, являются ли они анаграммами.

Формат входных данных

На вход программе подаются два слова, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести `YES`, если слова являются анаграммами, или `NO` в противном случае.

Анаграммы 2

На вход программе подаются два предложения. Напишите программу, которая определяет, являются они анаграммами или нет. Ваша программа должна игнорировать регистр символов, знаки препинания и пробелы.

Формат входных данных

На вход программе подаются два предложения, каждое на отдельной строке.

Формат выходных данных

Программа должна вывести `YES`, если предложения – анаграммы и `NO` в противном случае.

Примечание. Кроме слов в тексте могут присутствовать пробелы и знаки препинания `. , ! ? : ; -`. Других символов в тексте нет.

Словарь синонимов

Вам дан словарь, состоящий из пар слов-синонимов. Повторяющихся слов в словаре нет. Напишите программу, которая для одного данного слова определяет его синоним.

Формат входных данных

На вход программе подается количество пар синонимов n . Далее следует n строк, каждая строка содержит два слова-синонима. После этого следует одно слово, синоним которого надо найти.

Формат выходных данных

Программа должна вывести одно слово, синоним введенного.

Примечание 1. Гарантируется, что синоним введенного слова существует в словаре.

Примечание 2. Все слова в словаре начинаются с заглавной буквы.

Страны и города

На вход программе подается список стран и городов каждой страны. Затем даны названия городов. Напишите программу, которая для каждого города выводит, в какой стране он находится.

Формат входных данных

Программа получает на вход количество стран n . Далее идет n строк, каждая строка начинается с названия страны, затем идут названия городов этой страны. В следующей строке записано число m , далее идут m запросов — названия каких-то m городов, из перечисленных выше.

Формат выходных данных

Программа должна вывести название страны, в которой находится данный город в соответствии с примером.

Секретное слово

Напишите программу для расшифровки секретного слова методом частотного анализа.

Формат входных данных

В первой строке задано зашифрованное слово. Во второй строке задано одно целое число n — количество букв в словаре. В следующих n строках записано, сколько раз конкретная буква алфавита встречается в этом слове — `<буква>: <частота>` .

Формат выходных данных

Программа должна вывести дешифрованное слово.

Примечание. Гарантируется, что частоты букв не повторяются.